

Guia completa de manejo del cultivo de maiz

Resumen ejecutivo

El maiz es un cultivo ampliamente adaptado que responde a un manejo integral de clima, suelo, nutricion, agua, sanidad y

Clima y agua

Temperatura optima: 18-30 C. Tolerancia a heladas: baja en etapas tempranas. Radiacion y fotoperiodo: preferencia por di

Precipitacion: 500-800 mm distribuidos; riego complementario segun deficit. Evapotranspiracion de referencia: ajustar lamir

Suelo y preparacion

Textura: franco a franco-arenoso. pH: 5.8-7.2. Materia organica: >2%. Drenaje: bueno, evitar encharcamientos.

Labranza: minima o convencional segun residuo; nivelacion y curvas de nivel en laderas. Rotaciones: leguminosas para me

Fenologia y manejo por etapas

Siembra: densidad 55-75 mil plantas/ha segun hibrido; distancia entre surcos 0.70-0.80 m.

Emergencia V1-V3: control de malezas temprano, monitoreo de plagas de suelo.

Macollaje/ahijamiento V6-V8: momento critico para N de cobertura; ajuste de riego.

Embuchamiento-VT: demanda maxima de agua y nutrientes; prevenir estres hidrico.

Graneo R1-R3: mantener lamina sin exceder; evitar enfermedades de mazorca.

Nutricion y fertilizacion

Nitrógeno (N): 120-200 kg/ha segun potencial y MO; dividir 30-40% a la siembra y 60-70% en cobertura V6-V8.

Fósforo (P₂O₅): 60-100 kg/ha a la siembra, banda cerca de la semilla. Potasio (K₂O): 40-80 kg/ha segun suelo; pu

Azufre (S): 10-20 kg/ha; Zinc (Zn): 1-3 kg/ha; Boro (B): 0.5-1 kg/ha en suelos deficientes. Calcio/Magnesio segun enmienda

Fuentes: urea, UAN32, nitrato de amonio, MAP/DAP, KCl, yeso/amas, sulfato de amonio. Elegir por costo, disponibilidad y

Estrategia: analisis de suelo anual, balance de extracciones, ajuste por meta de rendimiento y residualidad.

Manejo del agua

Programacion de riego por evapotranspiracion; lamina efectiva en V6-VT-R1. Sistemas: rodado, aspersión, goteo segun dis

Drenaje: cunetas y desagües; evitar compactacion con trafico controlado.

Malezas

Pre-emergentes: atrazina+s-metolacloleto segun etiqueta. Post-emergentes: nicosulfuron, foramsulfuron, tembotrione segun

Integracion: cobertura vegetal, fechas oportunas, control mecanico selectivo.

Plagas y enfermedades

Plagas: gusano cogollero (Spodoptera), barrenador; monitoreo y umbrales, rotacion de modos de accion.

Enfermedades: tizones (Exserohilum/Helminthosporium), roya; manejo con tolerancia genetica y fungicidas cuando sea eco

Cosecha y postcosecha

Epoca: cuando humedad de grano 20-24%. Cosecha mecanica ajustando velocidad y ventilacion.

Secado: a 13-14% para almacenamiento seguro. Almacenamiento: silos limpios, control de insectos, ventilacion.

Rendimiento y estimaciones

Peso de mil granos (PMG): 250-350 g segun hibrido. Densidad: 55-75 mil plantas/ha. Estimacion: kg/ha = espigas*granos*

Regionalizacion y ajustes

Zonas templadas: ventanas de siembra primavera; tropicales: ajustar por lluvias monzonicas, manejo de humedad y calor.

Checklist operacional: suelo, semilla/hibrido, siembra, fertilizacion, riego, malezas, sanidad, cosecha, almacenaje.

Detalle nutricional por elemento

N: promueve crecimiento vegetativo; deficit causa clorosis; exceso retrasa madurez. Aplicacion fraccionada reduce perdida

P: desarrollo radicular y floracion; baja disponibilidad en suelos frios/compactados; colocar en banda.

K: regulacion osmotica, resistencia a estres; revisar suelos arenosos con bajo K.

S: sintesis de aminoacidos; Zn y B micronutrientes clave para vigor y fecundacion.

Manejo por etapas fenologicas

V1-V3: establecer stand; control de malezas. V4-V5: monitoreo de plagas; fertilizacion de arranque.

V6-V8: N cobertura principal; riego critico si hay deficit. VT: proteger sanidad foliar.

R1: fecundacion; evitar estres hidrico. R2-R3: llenado; ajustar lamina para evitar acame.

Suelos y enmiendas

pH acido: encalar; pH alto: manejar fuentes de P solubles y materia organica. Compactacion: subsolado puntual, trafico con

Tablas de referencia de dosis

Rangos tipicos por meta 6-10 t/ha: N 140-180; P2O5 60-90; K2O 40-70; ajustar por analisis de suelo.

Hidrologia y riego

Calcular ETc = ETo * Kc por etapa; eficiencia de aplicacion: rodado 60-70%, aspersion 75-85%, goteo 90-95%.

Sanidad integrada

Rotacion de activos, umbrales economicos, muestreo semanal, refugios en BT si aplica, evitar resistencias.

Cosecha y calidad

Perdidas: ajustar zarandas y ventiladores; medir mermas de campo; objetivo <1-2%.

Almacenaje: humedad segura 13-14%, control de insectos y hongos, monitoreo de CO2.

Logistica y epoca de cosecha

Planificar segun ventana climatica: evitar lluvias intensas; coordinar transporte y secado.

Estimacion de rendimiento simple

Ejemplo: 60k espigas/ha * 450 granos/espiga * PMG 0.30 g = 8100 kg/ha.

Checklist detallado

Notas regionales y ajustes finos

Altiplano: ventanas cortas; priorizar precocidad y tolerancia al frío. Trópico: manejo de calor y lluvias, control de micotoxinas.

Valles intermedios: equilibrio agua-nutrientes; monitoreo de heladas tempranas.

Buenas prácticas ambientales

Conservación de suelos, manejo de residuos, curvas de nivel, protección de fuentes de agua.

Seguridad y trazabilidad

Registro de labores y insumos; trazabilidad de lote; cumplimiento de etiquetas y EPP.

Resumen de dosis y momentos

Siembra: P y parte de N/K. Cobertura V6-V8: N principal. VT-R1: ajustes finos según monitoreo.

Conclusiones

El rendimiento y calidad del maíz dependen de la integración disciplinada de suelo, clima, nutrición, agua, sanidad y logística.